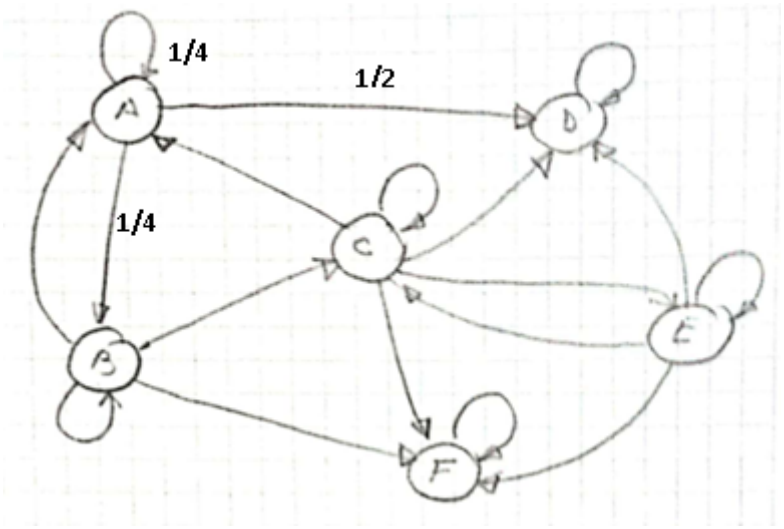
Nombre:

PRIMER PARCIAL

1) Un caminante aleatorio transita por la red de la figura siguiente, tomando en forma equiprobable cualquiera de los caminos que emergen de cada nodo.



Se pide

a) Completar la red con las probabilidades de transición correspondientes de acuerdo a los enunciados y escribir la matriz de probabilidades condicionales de transición de estados.
b) Partiendo de B calcular las probabilidades condicionales de estado luego de 4 iteraciones.
c) Partiendo de A calcular la probabilidad de llegar a D a largo plazo.
d) Si el caminante parte de C, calcular la cantidad esperada de transiciones que pueda llegar a realizar antes de que el proceso finalice.

2) Dado el siguiente problema:

Maximizar $7 \cdot X_1 + 4 \cdot X_2 + 12 \cdot X_3$

s.a.

$2 \cdot X_1 + 3 \cdot X_2 \leq 12$

$6 \cdot X_3 - 2 \cdot X_1 \leq 17$

$4 \cdot X_2 + 2 \cdot X_3 \leq 15$

$X_1 \leq 9$

Se pide:

a) Escribir la forma estándar del problema, indicar qué variables se necesitan agregar y para qué? Indicar qué tipo de método simplex se debe aplicar para resolver el problema. Justificar la respuesta.
b) Resolver el problema por software e interpretar la respuesta: funcional, todas las variables, recursos escasos y abundantes. Indicar el precio dual de cada recurso.
c) Desarrollar análisis de sensibilidad para la disponibilidad del recurso 1 (debe realizarse a mano). Desarrollar análisis de sensibilidad para el coeficiente del funcional de X_1(debe realizarse a mano).
d) Si se decidiera comprar más cantidad de alguno de los recursos, ¿Cuál conviene adquirir?